

Implementación del Patrón Chain of responsibility en el Sistema de Citas Médicas

• INTRODUCCIÓN

El patrón Chain of Responsibility permite pasar una solicitud a través de una cadena de manejadores, donde cada uno decide si la procesa o la pasa al siguiente. Esto es útil cuando se desea construir un flujo de validaciones o filtros independientes entre sí.

En el contexto de un registro de usuario, este patrón se puede implementar para validar distintos campos como la CURP, la contraseña y el RFC. Cada una de estas validaciones puede representarse como un eslabón (handler) en la cadena.

¿QUÉ ES EL PATRÓN CHAIN OF RESPONSABILITY?

Es un patrón de diseño de comportamiento que permite desacoplar el emisor de una solicitud de sus posibles receptores, dándole a más de un objeto la oportunidad de manejar la solicitud. Este patrón organiza los objetos receptores en una cadena, de modo que cada objeto en la cadena tiene la posibilidad de procesar la solicitud o pasarla al siguiente objeto.

• PARTICIPANTES DEL PATRÓN CHAIN OF RESPONSABILITY

En la implementación del patrón Chain of responsibility para nuestro sistema de citas medicas los participantes son:

• **Manejador Abstracto** (ValidationHandler):

Responsabilidad: Definir el contrato para los handlers de validación.

Atributos: Ninguno

Métodos:

- `setNextHandler(ValidationHandler nextHandler)`: Establece el siguiente handler en la cadena.

•

- `validar(Usuario usuario)`: Ejecuta la validación y pasa al siguiente handler.

• **Manejadores concretos** (CamposVaciosHandler):

Responsabilidad: Verificar que ningún campo obligatorio esté vacío.

Atributos: `nextHandler`: Referencia al siguiente handler en la cadena.

Métodos:

`validar(Usuario usuario)`: Valida campos no vacíos.

`showError(String message)`: Muestra errores en un JOptionPane.

- **Manejadores concretos (CarpValidationHandler):**
Responsabilidad: Validar el formato y lógica de la CURP.

Atributos:

nextHandler: Siguiente handler.

CURP_PATTERN: Regex para validar formato (^[A-Z]{4}[0-9]{6}[HM][A-Z]{5}[A-Z0-9]{2}\$).

Métodos:

validar(Usuario usuario): Verifica longitud, estructura regex y fecha.

isValidDate(String dateStr): Valida la fecha en el RFC.

showError(String message): Muestra errores.

- **Manejadores concretos (RfcValidationHandler):**
Responsabilidad: Validar el formato y lógica del RFC.

Atributos:

nextHandler: Siguiente handler.

RFC_PATTERN: Regex para validar formato (^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z0-9]{3}\$).

Métodos:

validar(Usuario usuario): Verifica longitud, estructura regex y fecha.

isValidDate(String dateStr): Valida la fecha en el RFC.

showError(String message): Muestra errores.

- **Manejadores concretos (PasswordValidationHandler):**
Responsabilidad: Validar fortaleza de la contraseña.

Atributos:

nextHandler: Siguiente handler.

PASSWORD_PATTERN: Regex para contraseñas seguras (^(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*[@#\$%^&+=])(?=\S+\$).{8,}\$).

Métodos:

validar(Usuario usuario): Verifica longitud, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

showError(String message): Muestra errores.

• **Cliente (Vista_Registro_Usuario):**

Responsabilidad: Coordinar la interfaz gráfica y la cadena de validación.

Atributos:

Componentes Swing (nombre, curp, rfc, contraseña, etc.).

conn: Conexión a la base de datos.

Métodos:

validarFormulario(): Crea la cadena de handlers y inicia la validación.

Listeners de eventos (MouseClicked, ActionPerformed).

- **¿CÓMO FUNCIONA?**

- **Usuario llena el formulario** y hace clic en *"Registrarse"*.

- Vista_Registro_Usuario crea la cadena de validación:

- **Se ejecuta la cadena de validación:**

- CamposVaciosHandler:

- Verifica que ningún campo (nombre, CURP, RFC, etc.) esté vacío.
- Si hay campos vacíos → Muestra error (*"Todos los campos son obligatorios"*) y **detiene el proceso**.
- Si todo está completo → Pasa al siguiente handler.

- CurpValidationHandler:

- Valida el formato de la CURP con regex (`^[A-Z]{4}[0-9]{6}[HM][A-Z]{5}[A-Z0-9]{2}$`).
- Verifica la fecha y el sexo (H/M) incluidos en la CURP.
- Si falla → Error (*"Formato de CURP inválido"*) y **detiene el proceso**.
- Si pasa → Siguiente handler.

- RfcValidationHandler:

- Valida el formato del RFC con regex (`^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z0-9]{3}$`).
- Chequea la fecha incluida en el RFC.
- Si falla → Error (*"Formato de RFC inválido"*) y **detiene el proceso**.
- Si pasa → Siguiente handler.

- PasswordValidationHandler:

- Asegura que la contraseña tenga:
 - 8+ caracteres.

- Mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales (@#\$%^&+=).
- Si falla → Error ("*La contraseña no cumple los requisitos*") y **detiene el proceso**.
- Si pasa → **Registro exitoso**.
- **Resultado final:**
 - Si **todos los handlers aprueban**, el usuario se registra en la base de datos.
 - Si **cualquier handler falla**, se muestra un error específico y el proceso se interrumpe.

• IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO

El patrón Chain of Responsibility permite enviar una solicitud a través de una secuencia de objetos, donde cada uno tiene la oportunidad de manejarla o de delegarla al siguiente en la cadena. Este enfoque resulta ideal cuando se requiere establecer una serie de validaciones o filtros que funcionen de forma independiente y organizada.

En el caso de un formulario de registro de usuario, este patrón es útil para verificar campos como la CURP, la contraseña y el RFC. Cada comprobación se implementa como un "eslabón" de la cadena, es decir, un validador encargado de revisar un aspecto específico. Si el validador cumple su tarea sin errores, la solicitud continúa al siguiente; si detecta un problema, interrumpe el proceso y muestra el error correspondiente.

• CÓDIGO DE IMPLEMENTACIÓN

• Clase Vista_Registro_Usuario

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
 * to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit
 * this template
 */
package Vista;
import Vista.ValidacionHandler;
import Vista.CamposVaciosHandler;
import Vista.CurpValidationHandler;
import Vista.RfcValidationHandler;
import Vista.PasswordValidationHandler;
import Clases.Usuario;
import Modelo.RegistrarUsuario;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;
/**
 *
 * @author crist
 */
public class Vista_Registro_Usuario extends javax.swing.JFrame {
    private Connection conn;

    /**
     * Creates new form Vista_Registro_Ususario
     */
    public Vista_Registro_Usuario(Connection Cx) {
        initComponents();
        conn = Cx;
    }

    private boolean validarFormulario() {
        // Verificar que las contraseñas coincidan
        if (!new String(contraseña.getPassword()).equals(new
String(confirmar_contraseña.getPassword()))) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Las contraseñas no coinciden",
                "Error de Validación", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return false;
        }

        // Crear objeto Usuario
        Usuario usuario = new Usuario(
            curp.getText().trim(),
            rfc.getText().trim(),
            correo.getText().trim(),
            new String(contraseña.getPassword()),
            nombre.getText().trim(),
            apellido_m.getText().trim(),
            apellido_p.getText().trim()
        );

        // Configurar cadena de validación
        ValidacionHandler handlerChain = new CamposVaciosHandler();
        handlerChain.setNextHandler(new CurpValidationHandler())
            .setNextHandler(new RfcValidationHandler())
            .setNextHandler(new PasswordValidationHandler());

        // Ejecutar validaciones
```

```

return handlerChain.validar(usuario);
}

/**
 * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 * regenerated by the Form Editor.
 */
@SuppressWarnings("unchecked")
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jPanel5 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    nombre = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    apellido_p = new javax.swing.JTextField();
    apellido_m = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    curp = new javax.swing.JTextField();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    rfc = new javax.swing.JTextField();
    jLabel7 = new javax.swing.JLabel();
    correo = new javax.swing.JTextField();
    jLabel8 = new javax.swing.JLabel();
    contraseña = new javax.swing.JPasswordField();
    confirmar_contraseña = new javax.swing.JPasswordField();
    jLabel9 = new javax.swing.JLabel();
    jPanel4 = new javax.swing.JPanel();
    Registrarse = new javax.swing.JLabel();
    jLabel16 = new javax.swing.JLabel();
    iniciarSesion = new javax.swing.JLabel();
    jPanel6 = new javax.swing.JPanel();
    equipoMedico1 = new javax.swing.JLabel();
    jPanel3 = new javax.swing.JPanel();
    inicio = new javax.swing.JLabel();
    equipo_Medico = new javax.swing.JLabel();
    preguntas_Frecuentes = new javax.swing.JLabel();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Registro Usuario");
    setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));

    jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
    jPanel1.setLayout(new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout());

    jPanel2.setBackground(new java.awt.Color(166, 213, 213));

    jLabel1.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/Imagenes/LOGO_ISSSTE.png")));
    // NOI18N
    jLabel1.setInheritsPopupMenu(false);

    javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new
javax.swing.GroupLayout(jPanel2);
    jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);
    jPanel2Layout.setHorizontalGroup(

jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
433, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(749, Short.MAX_VALUE))

```

```

    );
    jPanel2Layout.setVerticalGroup(

jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );

    jLabel1.getAccessibleContext().setAccessibleDescription("");

    jPanel1.add(jPanel2, new
org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(0, 0, 1200, 70));

    jPanel5.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));
    jPanel5.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(null,
"Registro de usuario", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION,
javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new
java.awt.Font("Verdana", 1, 14))); // NOI18N

    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
    jLabel2.setText("Nombre");

    nombre.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
    nombre.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            nombreActionPerformed(evt);
        }
    });

    jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
    jLabel3.setText("Apellido Paterno");

    apellido_p.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
    apellido_p.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            apellido_pActionPerformed(evt);
        }
    });

    apellido_m.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
    apellido_m.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            apellido_mActionPerformed(evt);
        }
    });

    jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
    jLabel4.setText("Apellido Materno");

    jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
    jLabel5.setText("CURP");

    curp.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
    curp.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            curpActionPerformed(evt);
        }
    });

    jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
    jLabel6.setText("RFC");

    rfc.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
    rfc.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
        public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
            rfcActionPerformed(evt);
        }
    });

```

```

});

jLabel7.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
jLabel7.setText("Correo Electronico");

correo.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
correo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        correoActionPerformed(evt);
    }
});

jLabel8.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
jLabel8.setText("Contraseña");

confirmar_contraseña.addActionListener(new
java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        confirmar_contraseñaActionPerformed(evt);
    }
});

jLabel9.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
jLabel9.setText("Confirmar contraseña");

jPanel4.setBackground(new java.awt.Color(88, 153, 153));

Registrarse.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 12)); // NOI18N
Registrarse.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
Registrarse.setText("Registrarse");
Registrarse.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
Registrarse.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
    public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        RegistrarseMouseClicked(evt);
    }
});

javax.swing.GroupLayout jPanel4Layout = new
javax.swing.GroupLayout(jPanel4);
jPanel4.setLayout(jPanel4Layout);
jPanel4Layout.setHorizontalGroup(

jPanel4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(Registrarse,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 98, Short.MAX_VALUE)
);
jPanel4Layout.setVerticalGroup(

jPanel4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(Registrarse,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 30, Short.MAX_VALUE)
);

jLabel16.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
jLabel16.setText("¿Ya tienes una cuenta?");

iniciarSesion.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
iniciarSesion.setForeground(new java.awt.Color(0, 153, 255));
iniciarSesion.setText("Inicia Sesión");
iniciarSesion.setCursor(new
java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
iniciarSesion.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
    public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        iniciarSesionMouseClicked(evt);
    }
}

```

```

});

    javax.swing.GroupLayout jPanel5Layout = new
javax.swing.GroupLayout(jPanel5);
    jPanel5.setLayout(jPanel5Layout);
    jPanel5Layout.setHorizontalGroup(

jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup()
                        .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup()
                            .addComponent(jLabel6)
                            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                            .addComponent(rfc,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 240,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup()
                            .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                                .addComponent(jLabel2)
                                .addComponent(jLabel3))
                            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                            .addGap(55, 55, 55)
                        .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addComponent(apellido_p,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 240,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                            .addComponent(nombre,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 240,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                        .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                            .addComponent(jLabel5)
                            .addComponent(jLabel4))
                            .addGap(55, 55, 55)
                        .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addComponent(apellido_m,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 240,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                            .addComponent(curp,
javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 240,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                        .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                            .addComponent(jLabel8)
                            .addComponent(jLabel7)
                            .addComponent(jLabel9))
                            .addGap(55, 55, 55)
                        .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment

```

```

        .addComponent(confirmar_contraseña,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 240,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

.addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.LEADING, false)

        .addComponent(correo)
        .addComponent(contraseña,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 240,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addComponent(jPanel4,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
        .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup())
        .addGap(428, 428, 428)
        .addComponent(jLabel16)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(iniciarSesion)))
        .addContainerGap(336, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel5Layout.setVerticalGroup(

jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup())
        .addGap(30, 30, 30)

.addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.BASELINE)
        .addComponent(jLabel2,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(nombre,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)

.addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.BASELINE)
        .addComponent(jLabel3,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(apellido_p,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)

.addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.BASELINE)
        .addComponent(jLabel4,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(apellido_m,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)

.addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.BASELINE)
        .addComponent(jLabel5,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(curp, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)

```

```

.addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.BASILINE)
        .addComponent(jLabel6,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(rfc, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)

.addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.BASILINE)
        .addComponent(jLabel7,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(correo,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)

.addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.BASILINE)
        .addComponent(jLabel8,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(contraseña,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)

.addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.BASILINE)
        .addComponent(confirmar_contraseña,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addComponent(jLabel9,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jPanel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)

.addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment
.BASILINE)
        .addComponent(jLabel16)
        .addComponent(iniciarSesion))
        .addGap(16, 16, 16)
);

jPanel1.add(jPanel5, new
org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(50, 120, 1100, 630));

equipoMedico1.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
equipoMedico1.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
equipoMedico1.setText("Dudas y contacto: atencionciudadana@issste.gob.mx
o al 55-4000-1000");
equipoMedico1.setCursor(new
java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));

javax.swing.GroupLayout jPanel6Layout = new
javax.swing.GroupLayout(jPanel6);
jPanel6.setLayout(jPanel6Layout);
jPanel6Layout.setHorizontalGroup(

```

```

jPanel6Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanel6Layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(equipoMedico1,
            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 543,
            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 657, Short.MAX_VALUE)
    );
jPanel6Layout.setVerticalGroup(

jPanel6Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(equipoMedico1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
        javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );

jPanel1.add(jPanel6, new
    org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(0, 770, 1200, 40));

inicio.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
inicio.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
inicio.setText("Inicio");
inicio.setCursor(new java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
inicio.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
    public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        inicioMouseClicked(evt);
    }
});

equipo_Medico.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); // NOI18N
equipo_Medico.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
equipo_Medico.setText("Equipo Médico");
equipo_Medico.setCursor(new
    java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
equipo_Medico.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
    public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        equipo_MedicoMouseClicked(evt);
    }
});

preguntas_Frecuentes.setFont(new java.awt.Font("Verdana", 0, 14)); //
NOI18N

preguntas_Frecuentes.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER
);
preguntas_Frecuentes.setText("Preguntas Frecuentes");
preguntas_Frecuentes.setCursor(new
    java.awt.Cursor(java.awt.Cursor.HAND_CURSOR));
preguntas_Frecuentes.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter()
{
    public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        preguntas_FrecuentesMouseClicked(evt);
    }
});

javax.swing.GroupLayout jPanel3Layout = new
    javax.swing.GroupLayout(jPanel3);
jPanel3.setLayout(jPanel3Layout);
jPanel3Layout.setHorizontalGroup(

jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(inicio, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
80, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(equipo_Medico,
            javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 108,

```

```

javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

.addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
    .addComponent(preguntas_Frecuentes,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 169,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    .addGap(0, 825, Short.MAX_VALUE)
);
jPanel3Layout.setVerticalGroup(

jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(inicio, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 30,
Short.MAX_VALUE)
    .addComponent(equipo_Medico, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    .addComponent(preguntas_Frecuentes,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
Short.MAX_VALUE)
);

jPanel1.add(jPanel3, new
org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(0, 70, 1200, 30));

javax.swing.GroupLayout layout = new
javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
getContentPane().setLayout(layout);
layout.setHorizontalGroup(

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
);
layout.setVerticalGroup(

layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
    .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
);

pack();
} // </editor-fold>

private void nombreActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void apellido_pActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void apellido_mActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void curpActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void rfcActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void correoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void RegistrarseMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {

```

```

        // 1. Primero validar
if (!validarFormulario()) {
    return; // Si hay errores, salir sin registrar
}

// 2. Solo crear usuario si las validaciones pasan
Usuario usuario = new Usuario(
    rfc.getText().trim(),
    curp.getText().trim(),
    correo.getText().trim(),
    new String(contraseña.getPassword()),
    nombre.getText().trim(),
    apellido_m.getText().trim(),
    apellido_p.getText().trim()
);

// 3. Intentar registrar
try {
    if (RegistrarUsuario.registrar(conn, usuario)) {
        // Redirigir a login
        new Iniciar_Sesion(conn).setVisible(true);
        this.dispose();
    }
} catch (SQLException ex) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error de base de datos: " +
ex.getMessage(),
        "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}

}

private void iniciarSesionMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    Iniciar_Sesion iniciar = new Iniciar_Sesion(conn);
    iniciar.setVisible(true);
    this.setVisible(false);
}

private void confirmar_contraseñaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent
evt) {
    validarFormulario();
}

private void inicioMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    Vista_Principal vista = new Vista_Principal(conn);
    vista.setVisible(true);
    this.setVisible(false);
}

private void equipo_MedicoMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    Equipo_Medico equipo = new Equipo_Medico(conn);
    this.setVisible(false);
    equipo.setVisible(true);
}

private void preguntas_FrecuentesMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)
{
    // TODO add your handling code here:
    Preguntas_Frecuentes_Principal preguntas = new
Preguntas_Frecuentes_Principal(conn);
    preguntas.setVisible(true);
    this.setVisible(false);
}

```

```

/**
 * @param args the command line arguments
 */

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JLabel Registrarse;
private javax.swing.JTextField apellido_m;
private javax.swing.JTextField apellido_p;
private javax.swing.JPasswordField confirmar_contraseña;
private javax.swing.JPasswordField contraseña;
private javax.swing.JTextField correo;
private javax.swing.JTextField curp;
private javax.swing.JLabel equipoMedico1;
private javax.swing.JLabel equipo_Medico;
private javax.swing.JLabel iniciarSesion;
private javax.swing.JLabel inicio;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel16;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JLabel jLabel6;
private javax.swing.JLabel jLabel7;
private javax.swing.JLabel jLabel8;
private javax.swing.JLabel jLabel9;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JPanel jPanel2;
private javax.swing.JPanel jPanel3;
private javax.swing.JPanel jPanel4;
private javax.swing.JPanel jPanel5;
private javax.swing.JPanel jPanel6;
private javax.swing.JTextField nombre;
private javax.swing.JLabel preguntas_Frecuentes;
private javax.swing.JTextField rfc;
// End of variables declaration

```

Clase CurpValidationHandler

package Vista;

import javax.swing.JOptionPane;

import Clases.Usuario;

import java.util.regex.Pattern;

```

public class CurpValidationHandler implements ValidacionHandler {
    private ValidacionHandler nextHandler;
    private static final Pattern CURP_PATTERN =
        Pattern.compile("^[A-Z]{4}[0-9]{6}[HM][A-Z]{5}[A-Z0-9]{2}$");

```

@Override

```

public ValidacionHandler setNextHandler(ValidacionHandler nextHandler) {
    this.nextHandler = nextHandler;
    return this;
}

```

@Override

```

public boolean validar(Usuario usuario) {
    System.out.println("[DEBUG] Validando CURP: " + usuario.getCurp()); //

```

Debug

```

if (usuario.getCurp() == null || usuario.getCurp().trim().isEmpty()) {
    showError("La CURP no puede estar vacía");
    return false;
}

String curp = usuario.getCurp().toUpperCase().trim();

// Validación básica
if (curp.length() != 18) {
    showError("La CURP debe tener exactamente 18 caracteres");
    return false;
}

// Validación de estructura
if (!CURP_PATTERN.matcher(curp).matches()) {
    showError("Formato de CURP inválido\nEjemplo válido:
GODE561231MDFLRN09");
    return false;
}

// Validación de fecha
if (!isValidDate(curp.substring(4, 10))) {
    showError("Fecha en CURP inválida (AAMMDD)");
    return false;
}

// Validación de sexo
char sexo = curp.charAt(10);
if (sexo != 'H' && sexo != 'M') {
    showError("Sexo debe ser H (Hombre) o M (Mujer)");
    return false;
}

// Pasar al siguiente validador
return nextHandler == null || nextHandler.validar(usuario);
}

private boolean isValidDate(String dateStr) {
    try {
        int year = Integer.parseInt(dateStr.substring(0, 2));
        int month = Integer.parseInt(dateStr.substring(2, 4));
        int day = Integer.parseInt(dateStr.substring(4, 6));

        if (month < 1 || month > 12) return false;
        if (day < 1 || day > 31) return false;

        // Validar meses con 30 días
        if ((month == 4 || month == 6 || month == 9 || month == 11) &&
day > 30) {
            return false;
        }
    }
}

```

```

        return true;
    } catch (Exception e) {
        return false;
    }
}

private void showError(String message) {
    JOptionPane.showMessageDialog(null,
        "Error en CURP:\n" + message,
        "Error de Validación",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}

```

CLASE RfcValidationHandler

```

package Vista;

import javax.swing.JOptionPane;
import Clases.Usuario;
import java.util.regex.Pattern;

public class RfcValidationHandler implements ValidacionHandler {
    private ValidacionHandler nextHandler;
    private static final Pattern RFC_PATTERN =
        Pattern.compile("^[A-Z]{4}[0-9]{6}[A-Z0-9]{3}$");

    @Override
    public ValidacionHandler setNextHandler(ValidacionHandler nextHandler) {
        this.nextHandler = nextHandler;
        return this;
    }

    @Override
    public boolean validar(Usuario usuario) {
        System.out.println("[DEBUG] Validando RFC: " + usuario.getRfc()); //
        Debug

        if (usuario.getRfc() == null || usuario.getRfc().trim().isEmpty()) {
            showError("El RFC no puede estar vacío");
            return false;
        }

        String rfc = usuario.getRfc().toUpperCase().trim();

        // Validación básica
        if (rfc.length() != 13) {
            showError("El RFC debe tener exactamente 13 caracteres");
            return false;
        }
    }
}

```

```

        // Validación de estructura
        if (!RFC_PATTERN.matcher(rfc).matches()) {
            showError("Formato de RFC inválido\nEjemplo válido:
GODE561231ABC");
            return false;
        }

        // Validación de fecha
        if (!isValidDate(rfc.substring(4, 10))) {
            showError("Fecha en RFC inválida (AAMMDD)");
            return false;
        }

        // Pasar al siguiente validador
        return nextHandler == null || nextHandler.validar(usuario);
    }

    private boolean isValidDate(String dateStr) {
        try {
            int year = Integer.parseInt(dateStr.substring(0, 2));
            int month = Integer.parseInt(dateStr.substring(2, 4));
            int day = Integer.parseInt(dateStr.substring(4, 6));

            if (month < 1 || month > 12) return false;
            if (day < 1 || day > 31) return false;

            // Validar meses con 30 días
            if ((month == 4 || month == 6 || month == 9 || month == 11) &&
day > 30) {
                return false;
            }

            return true;
        } catch (Exception e) {
            return false;
        }
    }

    private void showError(String message) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,
            "Error en RFC:\n" + message,
            "Error de Validación",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}

```

CLASE PasswordValidationHandler

package Vista;

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

```
import Clases.Usuario;
```

```
import java.util.regex.Pattern;
```

```
public class PasswordValidationHandler implements ValidacionHandler {
    private ValidacionHandler nextHandler;
    private static final Pattern PASSWORD_PATTERN =
        Pattern.compile("^(?=.*[0-9])(?=.*[a-z])(?=.*[A-
Z])(?=.*[@#$%^&+=])(?=\S+$).{8,}$");

    @Override
    public ValidacionHandler setNextHandler(ValidacionHandler nextHandler) {
        this.nextHandler = nextHandler;
        return this;
    }

    @Override
    public boolean validar(Usuario usuario) {
        String password = usuario.getContraseña();

        if (password.length() < 8) {
            showError("La contraseña debe tener al menos 8 caracteres");
            return false;
        }

        if (!PASSWORD_PATTERN.matcher(password).matches()) {
            showError("La contraseña debe contener:\n- Al menos una
mayúscula\n- Al menos una minúscula\n- Al menos un número\n- Al menos un
carácter especial");
            return false;
        }

        return nextHandler == null || nextHandler.validar(usuario);
    }

    private void showError(String message) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null,
            "Error en contraseña:\n" + message,
            "Error de Validación",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}
```

Clase CamposVaciosHandler

```
package Vista;
```

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

```
import Clases.Usuario;
```

```
public class CamposVaciosHandler implements ValidacionHandler {
```

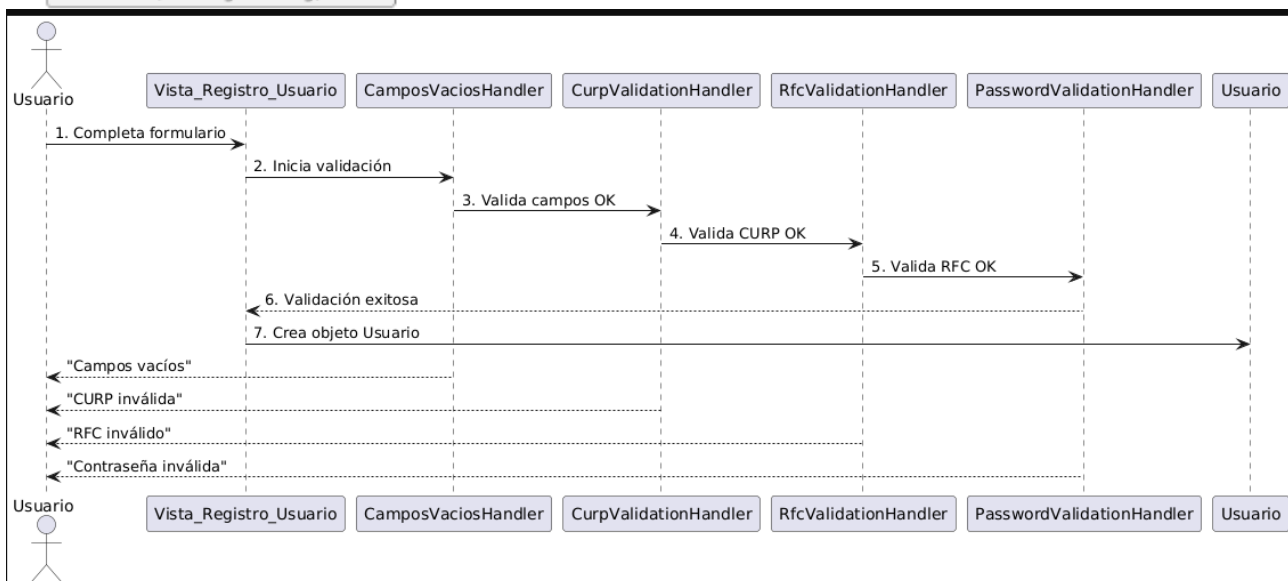
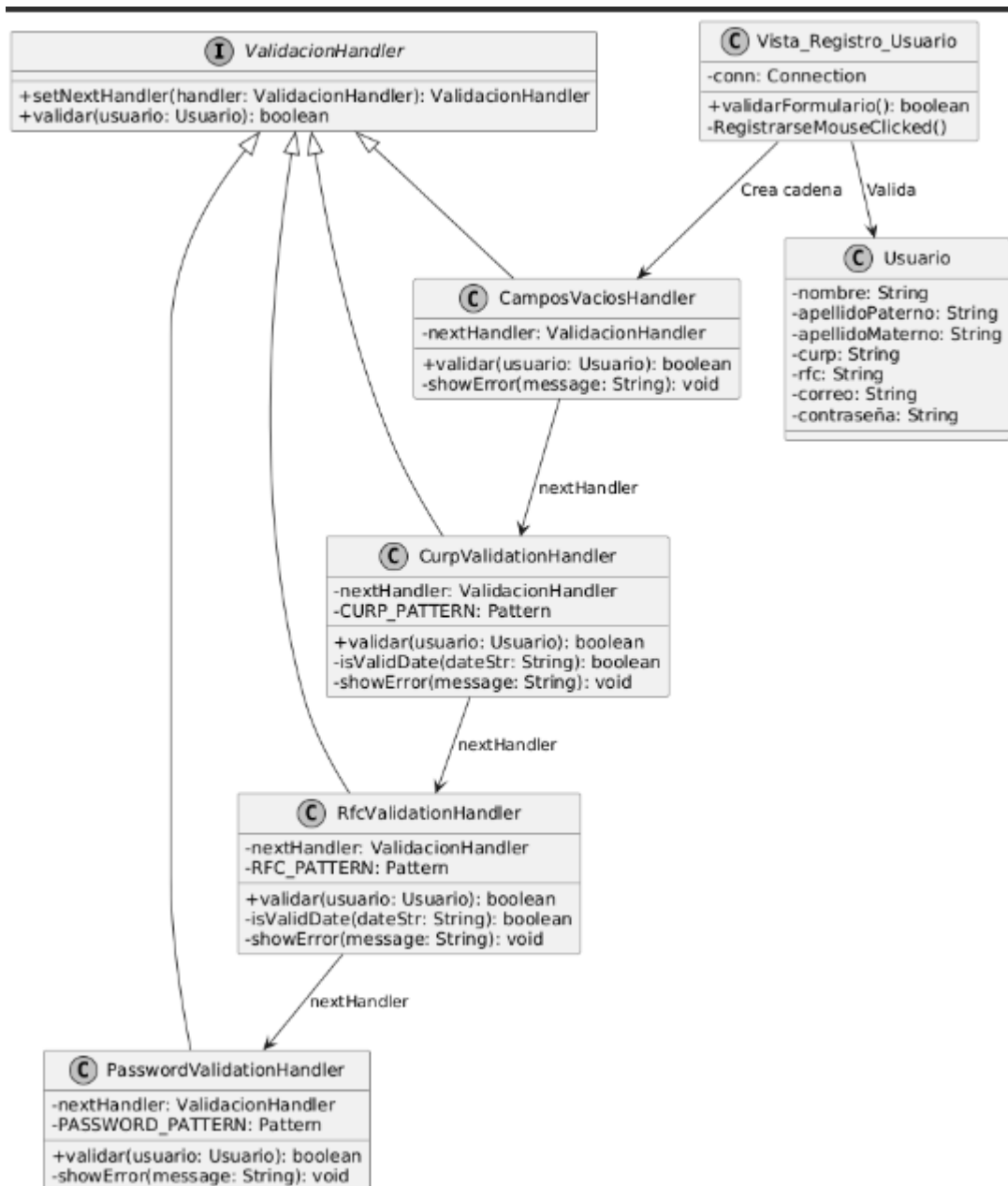
```
private ValidacionHandler nextHandler;
```

```
@Override
```

```
public ValidacionHandler setNextHandler(ValidacionHandler nextHandler) {  
    this.nextHandler = nextHandler;  
    return this;  
}
```

```
@Override
```

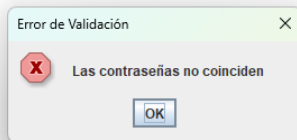
```
public boolean validar(Usuario usuario) {  
    if (usuario.getNombre().isEmpty() ||  
        usuario.getApellidoPaterno().isEmpty() ||  
        usuario.getApellidoMaterno().isEmpty() ||  
        usuario.getCurp().isEmpty() ||  
        usuario.getRfc().isEmpty() ||  
        usuario.getCorreo().isEmpty() ||  
        usuario.getContraseña().isEmpty()) {  
  
        showError("Todos los campos son obligatorios");  
        return false;  
    }  
  
    return nextHandler == null || nextHandler.validar(usuario);  
}  
  
private void showError(String message) {  
    JOptionPane.showMessageDialog(null,  
        "Error en formulario:\n" + message,  
        "Error de Validación",  
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);  
}  
}
```



• SÁLIDA DEL CÓDIGO

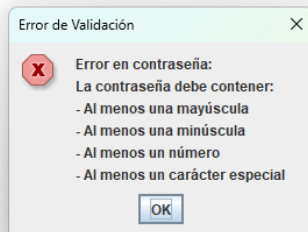
Registro de usuario

Nombre	Dulce
Apellido Paterno	Hernandez
Apellido Materno	Rodriguez
CURP	jf9r83f938fy398yefr93ewure0w
RFC	uw0rwed'widpwjfhge885ru9w3eu
Correo Electronico	dulce@gmail.com
Contraseña	..
Confirmar contraseña	
Registrarse	



Registro de usuario

Nombre	Dulce
Apellido Paterno	Hernandez
Apellido Materno	Rodriguez
CURP	jf9r83f938fy398yefr93ewure0w
RFC	uw0rwed'widpwjfhge885ru9w3eu
Correo Electronico	dulce@gmail.com
Contraseña	
Confirmar contraseña	
Registrarse	



Registro de usuario

Nombre

Dulce

Apellido Paterno

Hernandez

Apellido Materno

Rodriguez

CURP

jf9r83f938fy398yefr93ewure0w

RFC

uw0rwed'widpwjfhge885ru9w3eu

Correo Electronico

dulce@gmail.com

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Registrarse

Advertencia

 Problemas al realizar el registro

OK

Registro de usuario

Nombre

Dulce

Apellido Paterno

Hernandez

Apellido Materno

Rodriguez

CURP

RFC

Correo Electronico

dulce@gmail.com

Contraseña

.....

Confirmar contraseña

.....

Registrarse

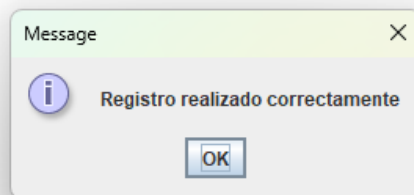
Error de Validación

 Error en formulario:
Todos los campos son obligatorios

OK



Registro de usuario



Nombre	Dulce
Apellido Paterno	Hernandez
Apellido Materno	Rodriguez
CURP	GOCJ920305HMCLRL04
RFC	GOCJ9203055A1
Correo Electronico	dulce@gmail.com
Contraseña	
Confirmar contraseña	

Restaurando estado: 2024-06-04, 07:00:00, Dr. Roberto S nchez, Dentista, Odontologia 1

• CONCLUSIÓN

El patr n Chain of Responsibility ofrece una soluci n estructurada y flexible para manejar m ltiples validaciones de manera secuencial y desacoplada. Aplicado al registro de usuarios, permite que cada componente se enfoque en validar un aspecto espec fico —como la CURP, la contrase a o el RFC—, facilitando el mantenimiento del c digo y la incorporaci n de nuevas reglas sin afectar el resto del sistema. Esta organizaci n mejora la claridad del flujo de validaci n y hace que el sistema sea m s robusto, escalable y f cil de extender.